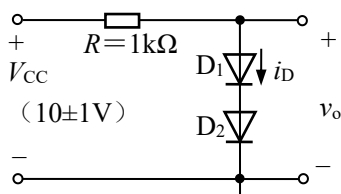


习题 6

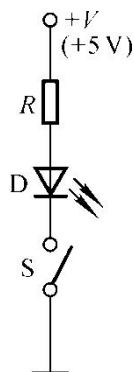
6.1 电路如题图 6.1 所示：

(1) 利用硅二极管恒压降模型求电路的 I_D 和 V_o 的值；

(2) 在室温 (300K) 的情况下，利用二极管的小信号模型求 v_o 的变化范围。



题图6.1



题图6.2

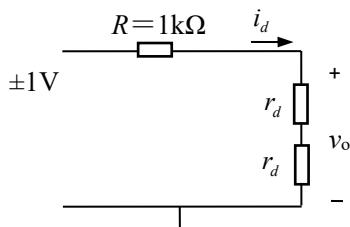
[题解] (1) 求二极管的电流和电压

$$I_D = \frac{V_{CC} - 2V_D}{R} = \frac{(10 - 2 \times 0.7)V}{1 \times 10^3 \Omega} = 8.6 \times 10^{-3} A = 8.6 mA$$

$$V_o = 2V_D = 2 \times 0.7V = 1.4V$$

(2) 求 v_o 的变化范围

小信号模型等效电路：



$$r_d = \frac{V_T}{I_D} = \frac{26mV}{8.6mA} \approx 3.02 \Omega$$

当 $r_{d1} = r_{d2} = r_d$ 时，则

$$\Delta v_o = \Delta V_{CC} \frac{2r_d}{R + 2r_d} = \pm 1V \times \frac{2 \times 3.02 \Omega}{(1000 + 2 \times 3.02 \Omega)} = \pm 6mV$$

v_o 的变化范围为 $(V_o + \Delta v_o) \sim (V_o - \Delta v_o)$ ，即 $1.406V \sim 1.394V$ 。

6.2 在题图 6.2 所示电路中，发光二极管导通电压 $V_D = 1.5V$ ，正向电流在 $5 \sim 15mA$ 时才能正常工作。试问：

(1) 开关 S 在什么位置时发光二极管才能发光？

(2) R 的取值范围是多少？

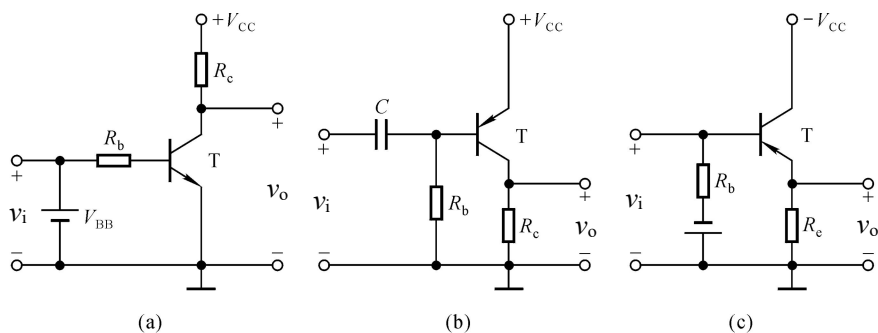
[题解] (1) S 闭合。

(2) R 的范围为

$$R_{\min} = (V - U_D) / I_{D\max} \approx 233\Omega$$

$$R_{\max} = (V - U_D) / I_{D\min} = 700\Omega。$$

6.3 试分析题图 6.3 所示各电路是否能够放大正弦交流信号，简述理由。设图中所有电容对交流信号均可视为短路。



题图 6.3

[题解] (a) 不能。因为输入信号被 V_{BB} 短路，或者静态 ($v_i=0$) 时， V_{BB} 被短路。

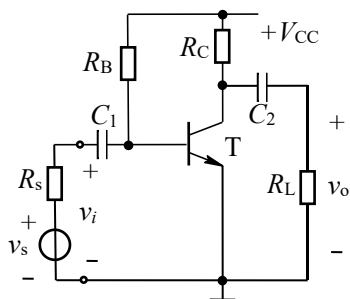
(b) 可能。

(c) 不能。因为 $v_i=0$ 时，T 截止。

6.4 在题图 6.4 所示电路中，已知晶体管是硅管， $V_{on}=0.7V$ ， $\beta=80$ ， $V_{CC}=12V$ ， $R_B=550k\Omega$ ， $R_C=5k\Omega$ ， $R_s=2k\Omega$ ， $R_L=5k\Omega$ ；

(1) 计算静态工作点；静态工作点的确定对放大器有什么意义？影响放大器的工作点的稳定性的主要因素有哪些？

(2) 画出小信号等效电路，计算电压增益 A_v ，输入电阻 R_i ，输出电阻 R_o 。



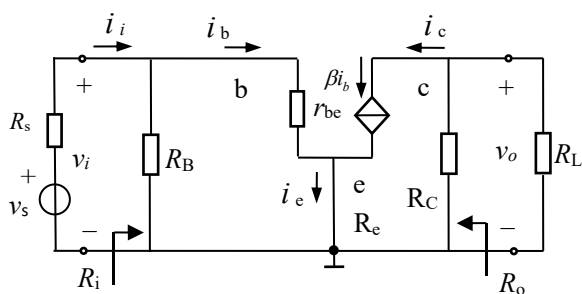
题图 6.4

[题解]

$$(1) \begin{cases} V_{BE} = V_{on} = 0.7V \\ I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = 20.5\mu A \\ I_C = \beta I_B \approx 1.6mA \\ V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C = 4V \end{cases}$$

正确的设定静态工作点能够使放大器避免出现截止失真或饱和失真，同时，还可以获得最大的动态范围。影响放大器的工作点的稳定性的主要因素有元器件参数的温度漂移、电源的波动等。

(2)



小信号等效电路

$$r_{be} = 200 + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_E} = 200 + \frac{26mV}{I_B} \approx 1.5K\Omega$$

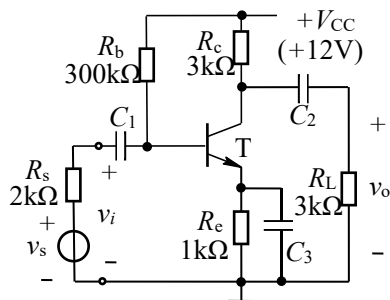
$$A_v = -\frac{\beta(R_C // R_L)}{r_{be}} = -\frac{80 \times 2.5}{1.5} = -133$$

$$R_i = R_B // r_{be} \approx r_{be} = 1.5K\Omega$$

$$R_o = R_C = 5k\Omega$$

6.5 电路如题图 6.5 所示，晶体管的 $V_{on}=0.7V$ ， $\beta=60$ ， $r_{bb'}=200\Omega$ 。

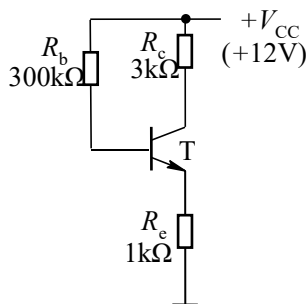
- (1) 画出直流通路，计算 Q 点 (I_B , I_C , V_{CE})；
- (2) 画出小信号等效电路，计算 A_v 、 R_i 和 R_o ；
- (3) NPN 三极管和 PNP 型三极管工作于放大状态时的小信号模型是一样的吗？分别画出 NPN 三极管和 PNP 型三极管的小信号模型。
- (4) 设 $V_s=10mV$ (有效值)，求 V_i , V_o ；若 C_3 开路，求 V_i , V_o ；用 multisim 仿真，观察 v_i 、 v_o 、 v_B 、 v_C 、 v_E 的波形，分析对比理论计算和仿真数据。



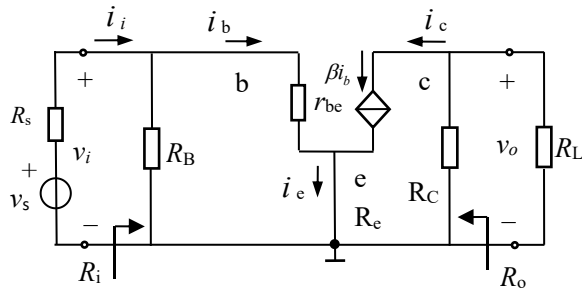
题图 6.5

[题解] (1) 直流通路如图示

$$(1) I_{BQ} = \frac{V_{CC} - V_{BEQ}}{R_b + (1 + \beta)R_e} \approx 31\mu A, I_{CQ} = \beta I_{BQ} \approx 1.86mA, V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_C - I_{EQ}R_e = 4.56V$$



(1) 直流通路



(2) 小信号等效电路

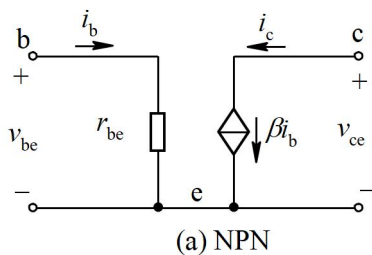
$$(2) r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_{EQ}} = r_{bb'} + \frac{26mV}{I_{BQ}} \approx 1k\Omega$$

$$A_v = -\frac{\beta(R_c // R_L)}{r_{be}} \approx -\frac{60 \times 1.5}{1} = -90$$

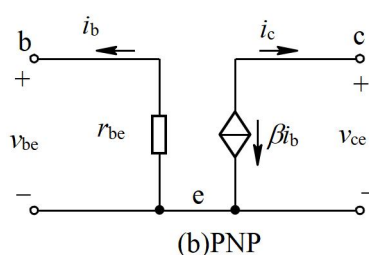
$$R_i = R_b // r_{be} \approx r_{be} = 1k\Omega$$

$$R_o = R_c = 3k\Omega$$

(3) [题解] 一样的。



(a) NPN



(b) PNP

小信号模型

$$(4) \text{ 当 } V_s = 10mV \text{ (有效值) 时, } V_i = \frac{R_i}{R_s + R_i} V_s = 3.3mV, \quad V_o = |A_v| V_i = 90 \times 3.3 \approx 0.3V$$

$$\text{若 } C_3 \text{ 开路, 则 } R_i = R_b // [r_{be} + (1 + \beta) R_e] \approx 51k\Omega, \quad A_v = \frac{-\beta(R_c // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta) R_e} = -1.45,$$

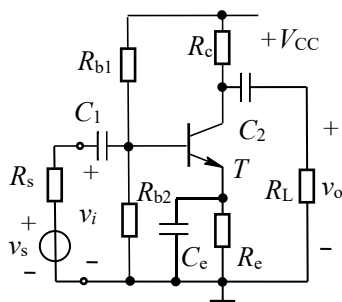
$$\text{则 } V_i = \frac{R_i}{R_s + R_i} V_s = 9.6mV, \quad V_o = |A_v| V_i = 1.45 \times 9.6 \approx 14mV.$$

6.6 电路如题图 6.6 所示, 已知 $\beta = 50$, $V_{on} = 0.7V$; $V_{CC} = 12V$, $R_{b1} = 20k\Omega$, $R_{b2} = 10k\Omega$, $R_c = 3k\Omega$, $R_e = 2k\Omega$, $R_s = 1k\Omega$, $R_L = 3k\Omega$,

(1) 计算 Q 点 (I_B , I_C , V_{CE});

(2) 画出小信号等效电路;

(3) 计算电路的电压增益 $A_v = v_o/v_i$ 和源电压增益 $A_{vs} = v_o/v_s$; 输入电阻 R_i 、输出电阻 R_o 。

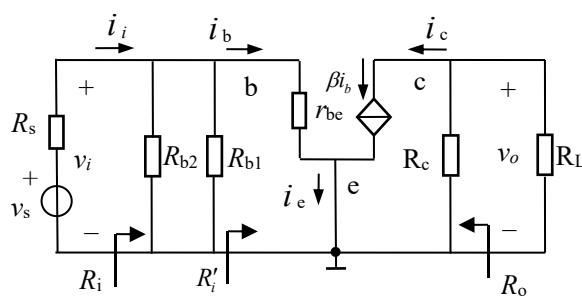


题图 6.6

[题解]

$$(1) V_B = \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} V_{CC} = 4V, V_E = V_B - 0.7 = 3.3V, I_E = \frac{V_E}{R_e} = 1.65mA, I_B = \frac{I_E}{1 + \beta} \approx 32\mu A, \\ I_C = \beta I_B = 1.62mA, V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C - I_E R_E \approx 3.8V$$

(2) 小信号等效电路:



小信号等效电路

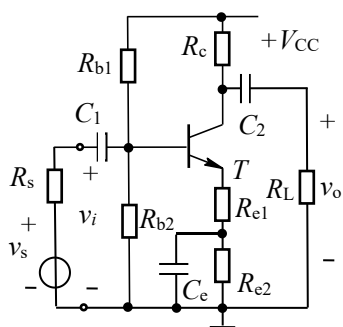
$$(3) r_{be} = 200 + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_{EQ}} = 200 + \frac{26mV}{I_{BQ}} \approx 1K\Omega$$

$$A_v = -\beta \frac{R_c // R_L}{r_{be}} = -75, \quad R_i = R_{b1} // R_{b2} // r_{be} = 0.87k\Omega, \quad R_o = R_c = 3k\Omega,$$

$$A_{vs} = A_v \frac{R_i}{R_s + R_i} = -75 \times \frac{0.87k}{1k + 0.87k} = -34.9$$

6.7 放大电路如题图 6.7 所示, 已知 $\beta=50$, $V_{on}=0.7V$, $V_{CC}=12V$, $R_{b1}=20k\Omega$, $R_{b2}=10k\Omega$, $R_c=3k\Omega$, $R_{e1}=200\Omega$, $R_{e2}=1.8k\Omega$, $R_s=1k\Omega$, $R_L=3k\Omega$, 要求:

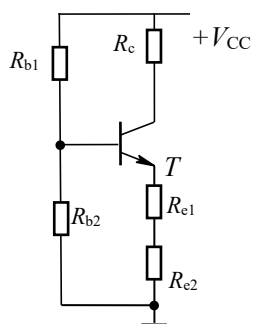
- (1) 画出电路的直流通路、交流通路和小信号等效电路;
- (2) 计算 Q 点 (I_B , I_C , V_{CE});
- (3) 计算电路的电压增益 A_v 、输入电阻 R_i 、输出电阻 R_o ;
- (4) 问电容 C_1 、 C_2 、 C_e 在电路中起什么作用?
- (5) 电阻 R_{e1} 与 R_{e2} 在电路中的作用有何异同点? 用 multisim 仿真, 回答 (2) ~ (5)。



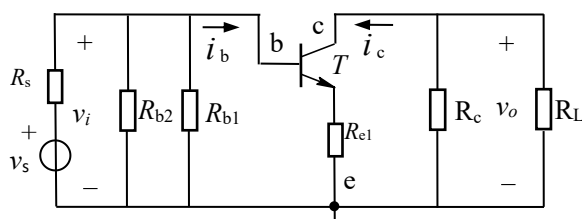
题图 6.7

[题解]

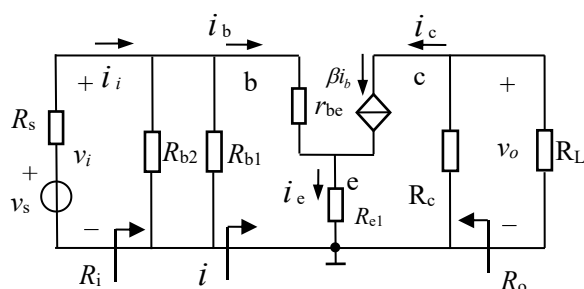
(1)



(a)直流通路



(b)交流通路



(c)小信号等效电路

(2)

$$V_B = \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} V_{CC} = 4V, V_E = V_B - 0.7 = 3.3V, I_E = \frac{V_E}{R_{e1} + R_{e2}} = 1.65mA, I_B = \frac{I_E}{1 + \beta} \approx 32\mu A$$

$$I_C = \beta I_B = 1.62mA, V_{CE} = V_{CC} - I_C R_c - I_E R_E \approx 3.9V$$

$$(3) \quad r_{be} = 200 + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_{EQ}} \approx 1K\Omega, \quad A_v = -\frac{\beta(R_c // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)R_{e1}} = -6.7$$

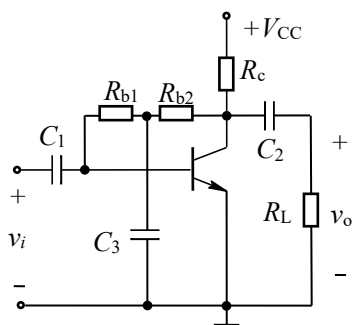
$$R_i = R_{b1} // R_{b2} // [r_{be} + (1 + \beta)R_{e1}] = 4.2k\Omega, \quad R_o = R_c = 3k\Omega$$

(4) C_1 , C_2 为耦合电容, 起通交流隔直流的作用。 C_e 为发射极旁路电容, 将交流信号旁路。

(5) 电阻 R_{e1} 与 R_{e2} 在电路中作直流偏置, 引入直流负反馈, 稳定静态工作点。不同点: R_{e2} 对交流无负反馈作用, 而 R_{e1} 却有。

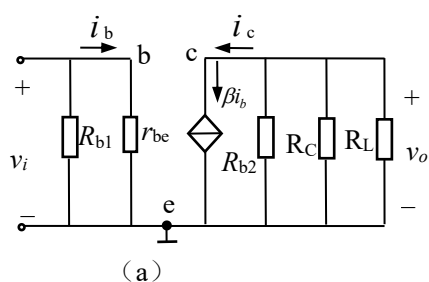
6.8 画出题图 6.8 所示电路的小信号等效电路, 并注意标出各电压电流的参考方向; 写出电

压增益 A_v 及输入电阻 R_i 、输出电阻 R_o 的表达式。



题图 6.8

[题解] 小信号等效电路:



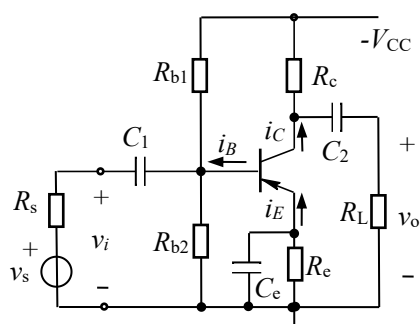
$$A_v = \frac{-\beta(R_{b2} // R_c // R_L)}{r_{be}}, R_i = R_{b1} // r_{be}, R_o = R_{b2} // R_c$$

6.9 电路如题图 6.9 所示, 已知 $\beta=50$, $V_{on}=0.7V$; $V_{CC}=12V$, $R_{b1}=20k\Omega$, $R_{b2}=10k\Omega$, $R_c=3k\Omega$, $R_e=2k\Omega$, $R_s=1k\Omega$, $R_L=3k\Omega$,

(1) 计算 Q 点 (I_B , I_C , V_{CE});

(2) 画出小信号等效电路;

(3) 计算电路的电压增益 $A_v=v_o/v_i$ 和源电压增益 $A_{vs}=v_o/v_s$; 并计算输入电阻 R_i 、输出电阻 R_o 。用 multisim 仿真, 分析 Q 点的参数, 观察 v_i 、 v_o 、 v_C 、 v_E 的波形。



题图 6.9

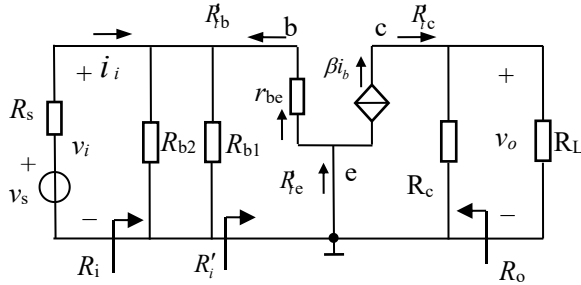
[题解]

(1)

$$V_B = \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} V_{CC} = -4V, V_E = V_B + 0.7 = -3.3V, I_E = \frac{-V_E}{R_e} = 1.65mA, I_B = \frac{I_E}{1 + \beta} \approx 32\mu A$$

$$I_C = \beta I_B = 1.6mA, V_{CE} = -V_{CC} + I_C R_C + I_E R_E \approx -3.9V$$

(2) 小信号等效电路:

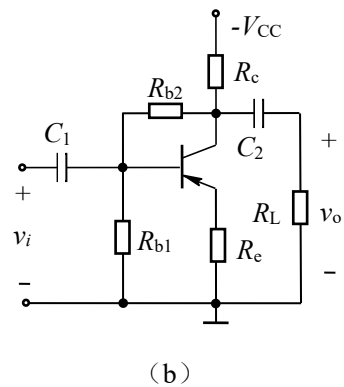
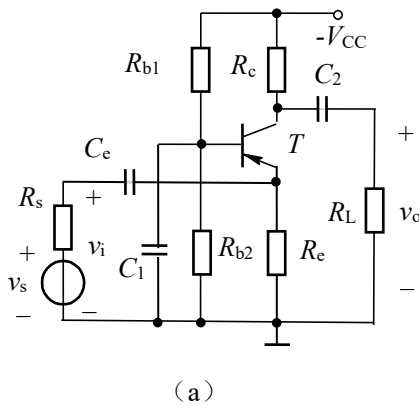


$$(3) r_{be} = 200 + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_{EQ}} \approx 1k\Omega$$

$$A_v = -\frac{\beta(R_c // R_L)}{r_{be}} = -75, R_i = R_{b1} // R_{b2} // r_{be} = 0.95k\Omega, R_o = R_c = 3k\Omega$$

$$A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = \frac{v_o}{v_i} \frac{v_i}{v_s} = A_v \frac{R_i}{R_i + R_s} = -36.5$$

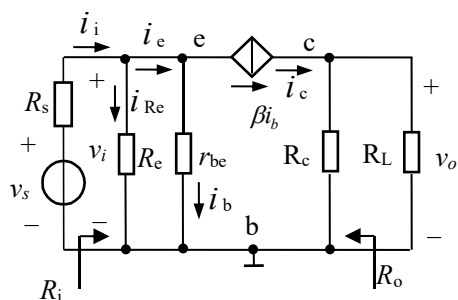
6.10 分别画出题图 6.10(a)、(b)所示电路的小信号等效电路, 判断其组态 (共射、共集、共基), 并注意标出各电压电流的参考方向; 写出各图的电压增益 A_v 及输入电阻 R_i 、输出电阻 R_o 的表达式。



题图 6.10

[题解]

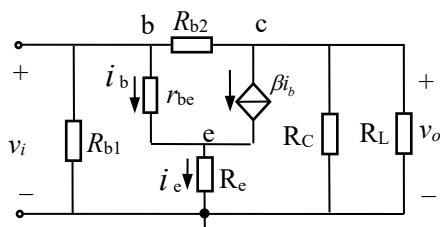
(a) 共基, 小信号等效电路:



$$A_v = \frac{\beta(R_c // R_L)}{r_{be}}$$

$$R_i = R_e // \frac{r_{be}}{1 + \beta}, \quad R_o = R_c$$

(b)共射，小信号等效电路：



$$A_v = \left[\frac{1}{R_{b2}} - \frac{\beta}{r_{be} + (1 + \beta)R_e} \right] (R_{b2} // R_c // R_L)$$

$$R_i = \frac{1}{\frac{1}{r_{be} + (1 + \beta)R_e} + \frac{1}{R_{b1}} + \frac{(1 - A_v)}{R_{b2}}}$$

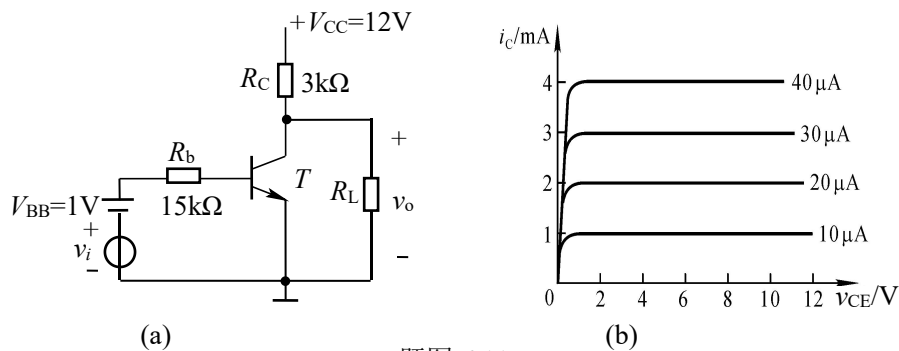
$$R_o = \frac{1}{\frac{\beta[r_{be} + (1 + \beta)R_e] // R_{b1} // R_{b2} // R_s}{[r_{be} + (1 + \beta)R_e] R_{b2}} + \frac{1}{R_{b1}} + \frac{(A_v - 1)}{A_v R_{b2}}}$$

6.11 晶体管输出特性和电路如题图 6.11 所示， $V_{CES}=0.3V$ ，静态时 $V_{BE}=0.7V$ 。

(1) 利用图解法分别求出 $R_L=\infty$ 和 $R_L=3k\Omega$ 时的 Q 点和最大不失真输出电压幅度 V_{om} ；画出直流负载线和交流负载线；

(2) 说明放大器的图解分析法中直流负载线和交流负载线各有什么意义？

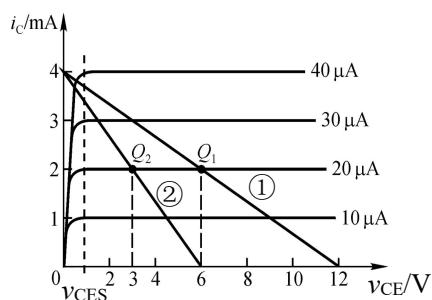
(3) 放大器的工作点过高会引起什么样的失真？工作点过低呢？



题图 6.11

(1) ① 空载时 ($R_L = \infty$): $I_{BQ} = 20\mu\text{A}$, 直流负载线方程: $V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$, 当 $i_C = 0$ 时, $V_{CE} = 12\text{V}$, 做出直流负载线, 图中直线①, 读出 $I_{CQ} = 2\text{mA}$, $V_{CEQ} = 6\text{V}$; 最大不失真输出电压峰值 V_{om} 约为 $6 - 0.3 = 5.7\text{V}$ 。

② $R_L = 3\text{k}\Omega$ 时: $I_{BQ} = 20\mu\text{A}$, 直流负载线方程: $V_{CE} = \frac{1}{2} V_{CC} - \frac{1}{2} I_C R_C$, 当 $i_C = 0$ 时, $V_{CE} = 6\text{V}$, 做出直流负载线, 图中直线②, 读出 $I_{CQ} = 2\text{mA}$, $V_{CEQ} = 3\text{V}$; 最大不失真输出电压峰值 V_{om} 约为 2.7V 。

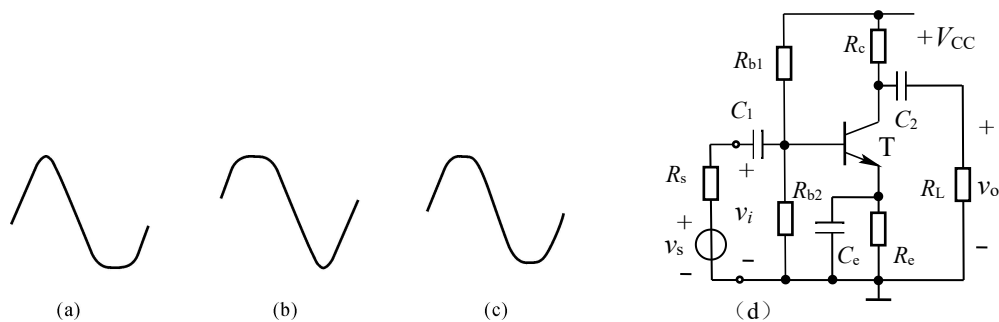


③ 交流负载线: 直接耦合放大电路 (空载或带负载) 其交流负载线均与直流负载线重合。读者也可以自行分析当 R_L 与放大电路之间采用电容耦合时的交流负载线。

(2) 直流负载线确定静态时的直流通路参数, 交流负载线的意义在于有交流信号时分析放大器输出的最大不失真幅值及波形失真等问题。

(3) 工作点过高会引起饱和失真; 工作点过低会引起截止失真。

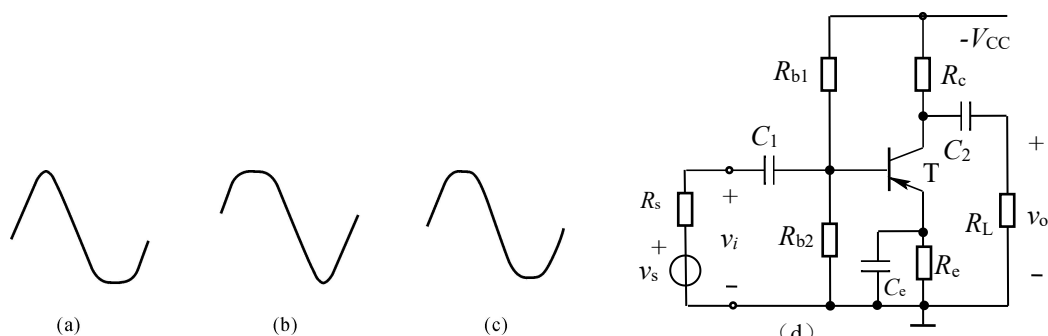
6.12 在题图 6.12 (d) 所示的共射电路中, 由于电路参数不同, 在 v_s 为正弦波时, 测得输出 v_o 波形如题图 6.12 (a)、(b)、(c) 所示, 试说明电路分别产生了什么失真, 如何消除?



题图 6.12

[题解](a)饱和失真，减小静态集电极电流；(b) 截止失真，增大静态集电极电流；(c)大信号失真，减小输入信号幅度。

6.13 在题图 6.13 (d)所示的共射电路中，由于电路参数不同，在 v_s 为正弦波时，测得输出 v_o 波形如题图 6.13 (a)、(b)、(c)所示，试说明电路分别产生了什么失真，如何消除？

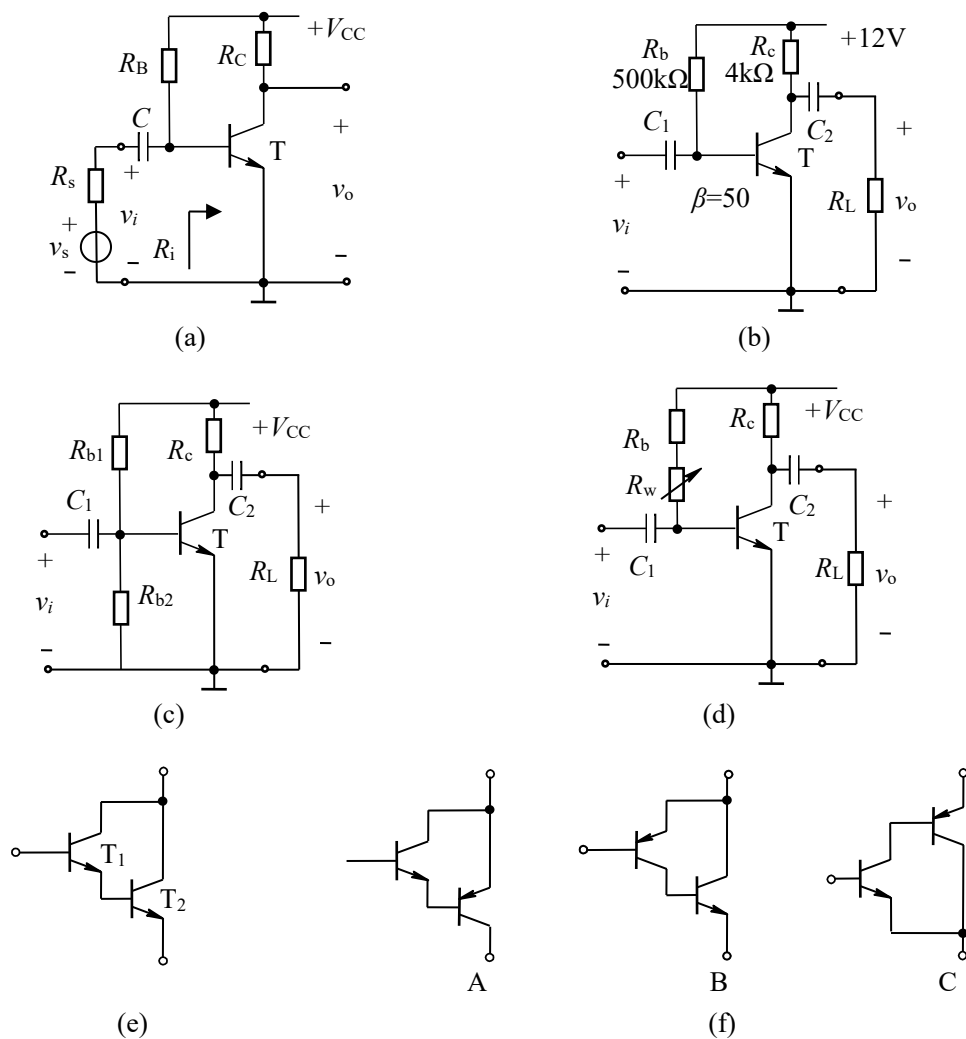


题图 6.13

[题解] (a) 截止失真，增大静态集电极电流；(b)饱和失真，减小静态集电极电流； (c)大信号失真，减小输入信号幅度。

6.14 选择正确答案填入空内。

- (1)在某放大电路中，测得三极管处于放大状态时三个电极的电位分别为 $0V$ ， $-10V$ ， $-9.3V$ ，则这只三极管是()。
 A. NPN 型硅管 B. NPN 型锗管 C. PNP 型硅管 D. PNP 型锗管
- (2)有两个放大倍数相同、输入和输出电阻不同的放大电路 A 和 B，对同一个具有内阻的信号源电压进行放大。在负载开路的条件下测得 A 的输出电压小，这说明 A 的()。
 A. 输入电阻大 B. 输入电阻小 C. 输出电阻大 D. 输出电阻小
- (3)某放大电路在负载开路时的输出电压为 $4V$ ，接入 $3k\Omega$ 的负载电阻后输出电压降为 $3V$ 。这说明放大电路的输出电阻为()。
 A. $10k\Omega$ B. $2k\Omega$ C. $1k\Omega$ D. $0.5k\Omega$
- (4)电路如题图 6.14(a)所示，设晶体管 T 工作在放大状态，欲使静态电流 I_C 减小，则应()。
 A. 保持 V_{CC} 、 R_B 一定，减小 R_C B. 保持 V_{CC} 、 R_C 一定，增大 R_B
 C. 保持 R_B 、 R_C 一定，增大 V_{CC}



题图 6.14

- (5) 在题图 6.14 (a) 所示电路中, R_i 为其输入电阻, R_s 为常数, 为使下限频率 f_L 降低, 应()。
- A. 减小 C , 减小 R_i B. 减小 C , 增大 R_i
 C. 增大 C , 减小 R_i D. 增大 C , 增大 R_i
- (6) 放大电路如题图 6.14 (b) 所示, 其中的晶体管工作在()。
- A. 放大区 B. 饱和区 C. 截止区
- (7) 如题图 6.14 (c) 所示的放大电路()。
- A. 能稳定静态工作点 B. 不能稳定静态工作点
 C. 不仅能稳定静态工作点且效果比接有射极电阻时更好。
- (8) 两级阻容耦合放大电路中, 第一级的输出电阻是第二级的()。
- A. 输入电阻 B. 信号源内阻 C. 负载电阻
- (9) 已知题图 6.14 (d) 所示电路中 $V_{CC}=12V$, $R_C=3k\Omega$, 静态管压降 $V_{CEQ}=6V$; 并在输出端加负载电阻 R_L , 其阻值为 $3k\Omega$ 。选择一个合适的答案填入空内。
- ① 该电路的最大不失真输出电压幅值 $V_{om} \approx$ ()。
- A. 2V B. 3V C. 6V
- ② 当 $v_i=1mV$ 时, 若在不失真的条件下, 减小 R_w , 则输出电压的幅值将()。
- A. 减小 B. 不变 C. 增大
- ③ 在 $v_i=1mV$ 时, 增大 R_w 将调到使输出电压最大且刚好不失真。若此时增大输入电压,

则输出电压波形将()。

- A. 顶部失真 B. 底部失真 C. 为正弦波

④若发现电路出现饱和失真,则为消除失真,可将()。

- A. R_W 减小 B. R_c 减小 C. V_{CC} 减小

(10)某传感器产生的是电压信号(几乎不能提供电流),经过放大后希望输出电压与信号成正比,电路形式应选()。

- A. 电流串联负反馈 B. 电流并联负反馈 C. 电压串联负反馈 D. 电压并联负反馈

(11)放大电路在高频信号作用时放大倍数数值下降的原因是(),而低频信号作用时放大倍数数值下降的原因是()。

- A. 耦合电容和旁路电容的存在 B. 半导体管极间电容和分布电容的存在
C. 半导体管的非线性特性 D. 放大电路的静态工作点不合适

(12)复合管如题图 6.14(e)所示,已知 T_1 的 $\beta_1=30$, T_2 的 $\beta_2=50$,则复合后的 β 约为()。

- A. 1500 B. 80 C. 50 D. 30

(13)题图 6.14 (f)中哪种组合电路构成 PNP 型复合管()。

- A. A B. B C. C

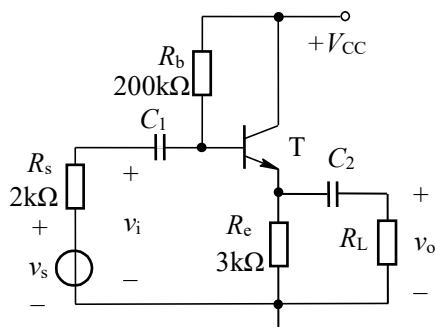
[题解] (1) A (2) B (3) C (4) B (5) D (6) A (7) B (8) B (9) ① B ② C ③ A ④ B

(10) C (11) B A (12) A (13) B

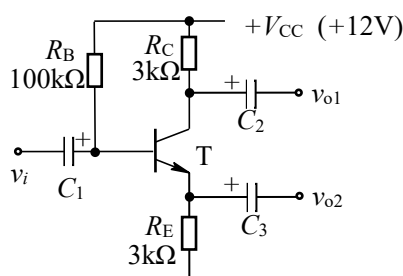
6.15 电路如题图 6.15 所示,晶体管的 $\beta=80$, $V_{CC}=15V$ 。

(1) 求出 Q 点 (I_B , I_C , V_{CE});

(2) 分别求出 $R_L=\infty$ 和 $R_L=3k\Omega$ 时电路的电压增益 A_v 、输入电阻 R_i 、输出电阻 R_o 。



题图 6.15



题图 6.16

[题解] (1) 求解 Q 点:

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - V_{BEQ}}{R_b + (1 + \beta)R_e} = \frac{15 - 0.7}{200k + (1 + 80)3k} \approx 32.3\mu A, I_{EQ} = (1 + \beta)I_{BQ} \approx 2.61mA,$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{EQ}R_e = 7.17V$$

(2) 求解输入电阻和电压放大倍数:

$$r_{be} = 200 + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_{EQ}} \approx 1k\Omega$$

① $R_L=\infty$ 时:

$$R_i = R_b // [r_{be} + (1 + \beta)R_e] \approx 110k\Omega, A_v = \frac{(1 + \beta)R_e}{r_{be} + (1 + \beta)R_e} \approx 0.996$$

$$R_o = R_e // \frac{R_s // R_b + r_{be}}{1 + \beta} \approx 37\Omega$$

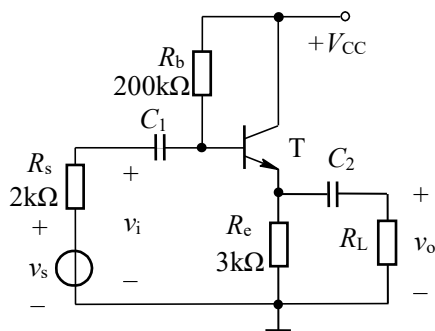
② $R_L=3k\Omega$ 时:

$$R_i = R_b // [r_{be} + (1 + \beta)(R_e // R_L)] \approx 76k\Omega, \quad A_v = \frac{(1 + \beta)(R_e // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)(R_e // R_L)} \approx 0.992$$

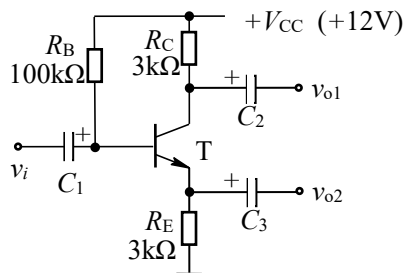
$$R_o = R_e // \frac{R_s // R_b + r_{be}}{1 + \beta} \approx 37\Omega$$

6.16 电路如题图 6.16 所示，设所加输入电压 v_i 为正弦波。

- (1) 分别计算电压增益 $A_{v1} = v_{o1}/v_i$, $A_{v2} = v_{o2}/v_i$;
- (2) 画出输入电压 v_i 和输出电压 v_{o1} 、 v_{o2} 的波形。



题图 6.15



题图 6.16

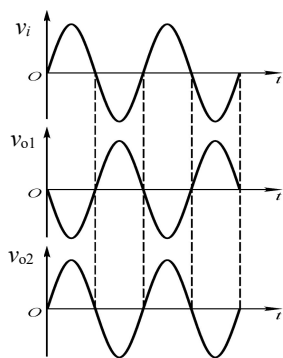
[题解] (1) 因为通常 $\beta \gg 1$ ，所以电压放大倍数分别应为

$$A_{v1} = -\frac{\beta R_C}{r_{be} + (1 + \beta)R_E} \approx -1$$

说明 $v_{o1} \approx -v_i$, $v_{o2} \approx v_i$

$$A_{v2} = \frac{(1 + \beta)R_E}{r_{be} + (1 + \beta)R_E} \approx +1$$

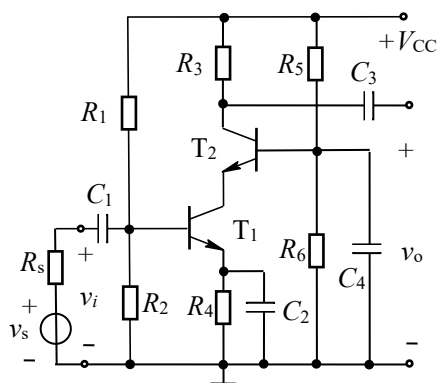
- (2) 输入电压 v_i 和输出电压 v_{o1} 、 v_{o2} 的波形：



v_i 和 v_{o1} 、 v_{o2} 的波形

6.17 电路如题图 6.17 所示，晶体管 T_1 、 T_2 的参数分别为 β_1 、 β_2 , r_{be1} 、 r_{be2} , Q 点合适。

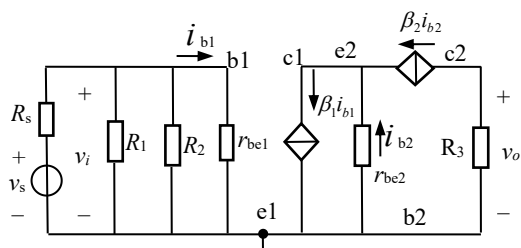
- (1) 画出小信号等效电路；
- (2) 写出电压增益 A_v 、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 的表达式。
- (3) 直接耦合放大电路的特殊问题是什么？如何解决？
- (4) 放大器的输入、输出电阻对放大器有什么影响？



题图 6.17

[题解]

(1)小信号等效电路:



(2)

$$v_i = r_{be1} \cdot i_{b1}, \quad v_o = -R_3 \cdot \beta_2 i_{b2}$$

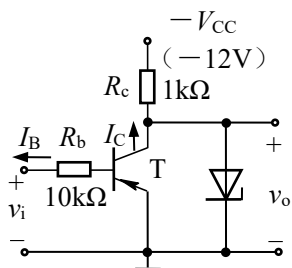
由节点 c1(即 e2)的电流关系, 可知 $\beta_1 i_{b1} = (1 + \beta_2) i_{b2}$, 因此

$$A_v = -\frac{\beta_1 \beta_2 R_3}{(1 + \beta_2) r_{be1}}, \quad R_i = R_1 // R_2 // r_{be1}, \quad R_o = R_3$$

(3) **零点漂移**是直接耦合放大电路最大的问题。最根本的解决方法是用差分放大器。

(4) **放大器的输入电阻应该越高越好**, 这样可以提高输入信号源的有效输出, 将信号源的内阻上所消耗的有效信号降低到最小的范围。而**输出电阻则应该越低越好**, 这样可以提高负载上的有效输出信号比例。

6.18 电路如题图 6.18 所示, 晶体管的 $\beta = 50$, $|V_{BE}| = 0.2V$, 饱和管压降 $|V_{CES}| = 0.1V$; 稳压管的稳定电压 $V_Z = 5V$, 正向导通电压 $V_D = 0.5V$ 。试求当 $v_i = 0V$ 时 v_o , 当 $v_i = -5V$ 时 v_o 。



题图 6.18

[题解]

(1) 当 $v_i=0$ 时, 晶体管截止, 稳压管反向击穿, $v_o=-V_Z=-5V$ 。

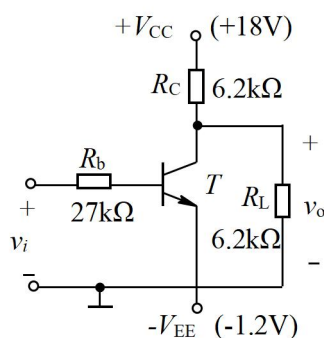
(2) 当 $v_i=-5V$ 时, 晶体管饱和, $v_o=-0.1V$ 。

6.19 已知题图 6.19 所示电路中晶体管的 $\beta=120$, $r_{bb'}=100\Omega$, $V_{BE}=0.7V$ 。

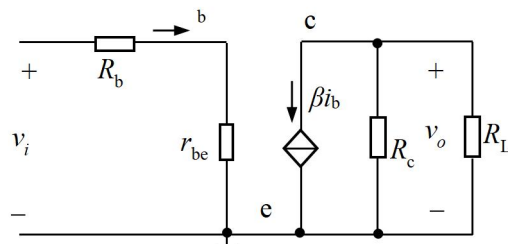
1) 求电路的静态参数 I_{BQ} 、 I_{CQ} 、 U_{CEQ} ;

2) 画出小信号等效电路;

3) 求电压放大倍数 A_v 、输入电阻 R_i 、输出电阻 R_o 。



题图 6.19



小信号等效电路

[题解]

$$1) \quad I_{BQ} = \frac{0 - (-V_{EE}) - V_{BE}}{R_b} \approx 18.5\mu A; \quad I_{CQ} = \beta I_{BQ} \approx 2.2mA;$$

$$\frac{V_{CC} - V_C}{R_c} = I_C + \frac{V_C}{R_L}, \quad V_C \approx 2.2V; \quad V_{CE} = V_C - V_E = 2.2 - (-1.2) = 3.4V$$

2) 小信号等效电路如题图 6.19 所示;

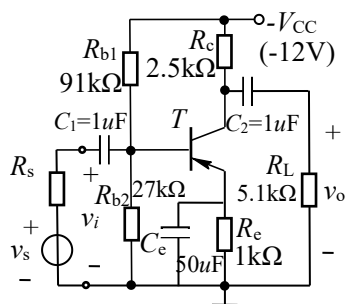
$$3) \quad r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_{EQ}} = r_{bb'} + \frac{26mV}{I_{BQ}} \approx 1.5k\Omega; \quad A_v = \frac{-\beta(R_c // R_L)}{R_b + r_{be}} \approx -13;$$

$$R_i = R_b + r_{be} = 28.5k\Omega; \quad R_o = R_c = 6.2k\Omega.$$

6.20 电路如题图 6.20 所示, 已知三极管的 $\beta=40$, $r_{be} = 720\Omega$ 。

(1) 估算电路的下限频率 f_L ;

(2) 若 $|\dot{V}_{im}| = 10mV$, 且 $f = f_L$, 求 $|\dot{V}_{om}|$, $\dot{V}_o$ 与 $\dot{V}_i$ 的相位差是多少?



题图 6.20

[题解]

(1)

$$f_{L1} = \frac{1}{2\pi \frac{C_1 C_e}{(1+\beta)C_1 + C_e} (R_s + R_{be})} = \frac{1}{2\pi \frac{1 \times 10^{-6} \times 50 \times 10^{-6}}{(1+40) \times 1 \times 10^{-6} + 50 \times 10^{-6}} (100 + 720)} \approx 353 \text{ Hz}$$

$$f_{L2} = \frac{1}{2\pi C_2 (R_c + R_L)} = \frac{1}{2\pi \times 1 \times 10^{-6} (2.5k + 5.1k)} = 21 \text{ Hz}$$

f_{L1} 与 f_{L2} 的比值大于 4, 因此取下限频率取 $f_L = f_{L1} = 353 \text{ Hz}$ 。

(2) $\dot{A}_{vM} = -\beta \frac{R_c // R_L}{r_{be}} = -93.2$, 当 $f = f_L$ 时, $\dot{A}_{vL} = 0.707 \dot{A}_{vM} = -65.9$, 此时

$V_{om} = |\dot{A}_{vL}| V_{im} = 65.9 \times 10 \text{ mV} = 659 \text{ mV}$, $\dot{V}_o$ 与 $\dot{V}_i$ 的相位差是 -135° , $\dot{V}_o$ 滞后 $\dot{V}_i$ 135° 。

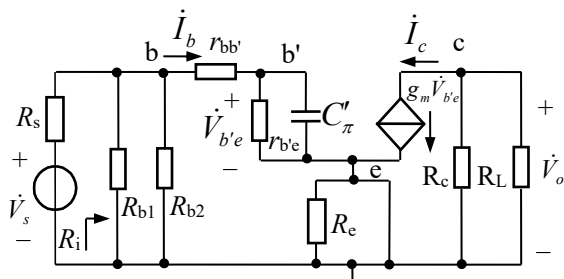
6.21 电路如题图 6.20 所示, 已知三极管的 $\beta = 40$, $r_{bb'} = 100 \Omega$, $r_{b'e} = 1 \text{ k}\Omega$, $C_{b'e} = 100 \text{ pF}$,

$C_{b'c} = 3 \text{ pF}$ 。

(1) 画出电路的高频小信号等效电路, 求上限频率 f_H ;

(2) 计算中频电压增益及增益带宽积。

[题解] (1) 高频小信号等效电路



(2)

$$\text{三极管的 } g_m = \frac{\beta}{r_{b'e}} = \frac{40}{1k} = 0.04S$$

$$r_{be} = r_{bb'} + r_{b'e} = 100 + 1000 = 1.1k\Omega$$

中频电压增益：

$$\dot{A}_{vM} = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} \approx -g_m(R_c // R_L) \cdot \frac{r_{b'e}}{r_{be}} = -0.04 \times (2.5k // 5.1k) \frac{1k}{1.1k} = -61$$

$$\text{因为 } C_\pi = C_{b'e}, \quad C_\mu = C_{b'c}$$

$$A'_v = \frac{\dot{V}_{ce}}{\dot{V}_{b'e}} \approx -g_m(R_c // R_L) = -0.04 \times (2.5k // 5.1k) = -67.1, \text{ 因此}$$

$$C'_\pi = C_\pi + C'_\mu = C_\pi + (1 + |A'_v|)C_\mu = C_{b'e} + (1 + |A'_v|)C_{b'c} = 100 + (1 + 67.1) \times 3 = 304.3pF$$

$$R = r_{b'e} // [r_{bb'} + (R_{b1} // R_{b2} // R_s)] = 1k // [100 + 91k // 27k // 100] \approx 167\Omega$$

$$\text{上限频率 } f_H = \frac{1}{2\pi RC'_\pi} = \frac{1}{2\pi \times 167 \times 304.3 \times 10^{-12}} Hz \approx 3.1MHz$$

$$\text{增益带宽积: } |\dot{A}_{vM}(f_H - f_L)| \approx |\dot{A}_{vM}f_H| = 61 \times 3.1 = 189.1MHz$$

6.22 一高频三极管，在 $I_{CQ}=1.5mA$ 时，测出 $r_{be}=1.1k\Omega$ ， $\beta_0=50$ ，特征频率 $f_T=100MHz$ ，

$C_{b'c}=3pF$ ，试求该三极管的混合 π 形模型参数 g_m 、 $r_{bb'}$ 、 $r_{b'e}$ 、 $C_{b'e}$ 。

[题解]

$$g_m = \frac{I_E}{V_T} \approx \frac{1.5mA}{26mV} = 0.05769S = 57.69mS$$

$$\text{因为 } r_{b'e} = (1 + \beta_0) \frac{V_T}{I_E} \approx \frac{51 \times 26mV}{1.5mA} = 884\Omega, \text{ 且 } r_{be} = r_{bb'} + r_{b'e} = 1.1k\Omega, \text{ 可得}$$

$$r_{bb'} = r_{be} - r_{b'e} = 1100 - 884 = 216\Omega$$

$$C_{b'e} = \frac{g_m}{2\pi f_T} - C_{b'c} = \frac{57.69mS}{2\pi \times 100MHz} - 3 \approx 89pF$$

6.23 已知某放大电路电压放大倍数的频率特性为

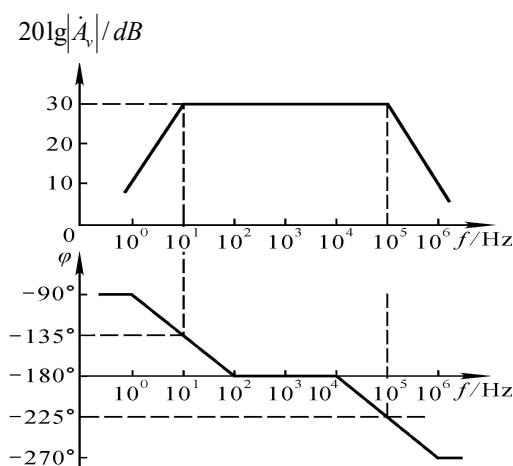
$$\dot{A}_v = \frac{-1000}{(1 - j\frac{10}{f})(1 + j\frac{f}{10^6})} \quad (\text{式中 } f \text{ 的单位为 Hz})$$

试求该电路的上限频率、下限频率，中频的电压增益的分贝数，输出电压与输入电压在中频段的相位差。

[题解]

上限频率 10^6Hz ，下限频率 10Hz ，中频的电压增益的分贝数 60dB ，输出电压与输入电压在中频段的相位差 -180° 。

6.24 已知某电路的波特图如题图 6.24 所示，试写出 $\dot{A}_v$ 的表达式。



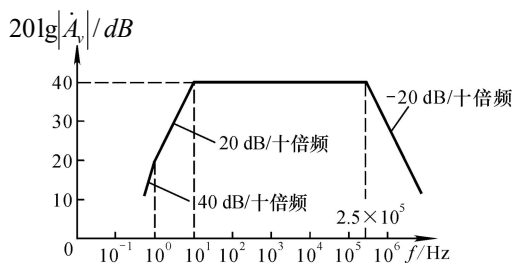
题图 6.24

[题解]

观察波特图可知，中频区的输出电压与输入电压反相，且中频电压增益为 30dB ，即中频放大倍数为 -32 ；下限截止频率为 $f_L = 10\text{Hz}$ ，上限截止频率为 $f_H = 10^5\text{Hz}$ 。故电路 $\dot{A}_v$ 的表达式为

$$\dot{A}_v \approx \frac{-32}{(1 - j\frac{10}{f})(1 + j\frac{f}{10^5})}$$

6.25 已知某共射放大电路的幅频特性如题图 6.25 所示，试写出 $\dot{A}_v$ 的表达式。



题图 6.25

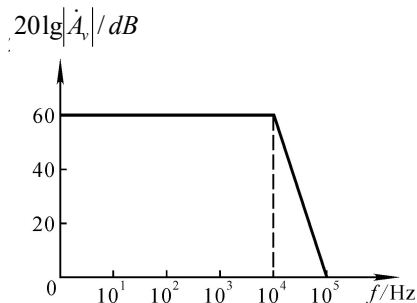
[题解]

观察波特图可知，中频电压增益为 40dB，即中频放大倍数为 -100；下限截止频率为 1Hz 和 10Hz，上限截止频率为 250kHz。故电路 $\dot{A}_v$ 的表达式为

$$\dot{A}_v = \frac{-100}{(1 - j\frac{1}{f})(1 - j\frac{10}{f})(1 + j\frac{f}{2.5 \times 10^5})}$$

6.26 已知某电路的幅频特性如题图 6.26 所示，试问：

- (1) 该电路的耦合方式；
- (2) 该电路由几级放大电路组成；
- (3) 试写出增益 $\dot{A}_v$ 的表达式。



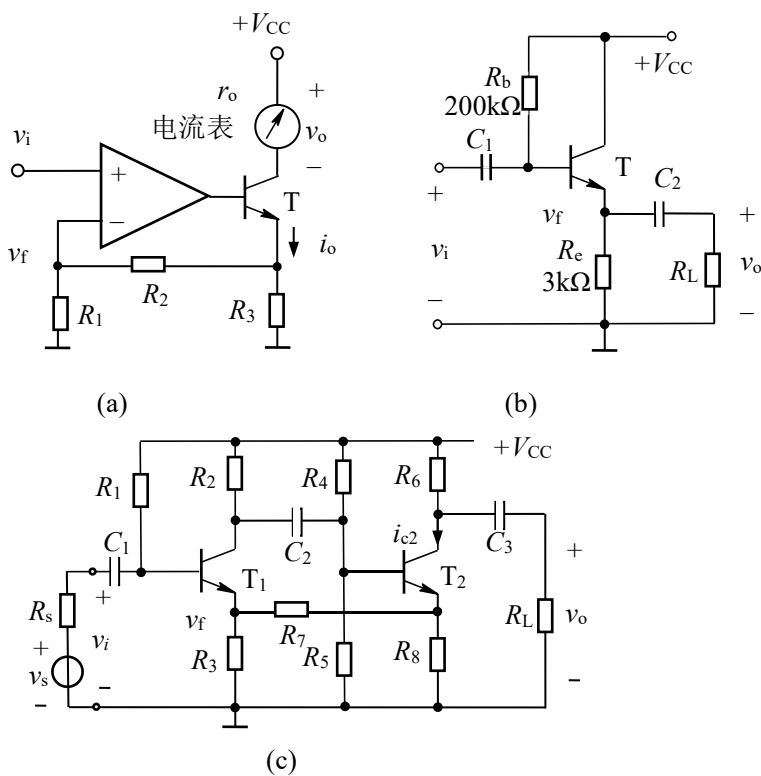
题图 6.26

[题解]

- (1) 因为下限截止频率为 0，所以电路为直接耦合电路；
- (2) 因为在高频段幅频特性为 -60dB/十倍频，所以电路由三级基本放大电路组成；
- (3) 上限截止频率近似为 10^4Hz

$$\dot{A}_v = \frac{\pm 1000}{(1 + j\frac{f}{10^4})^3}$$

6.27 判断题图 6.27 所示各电路的负反馈组态，用虚短/虚断求出反馈系数和深度负反馈条件下的电压放大倍数 A_{vf} 。设图中所有电容对交流信号均可视为短路。



题图 6.27

[题解]

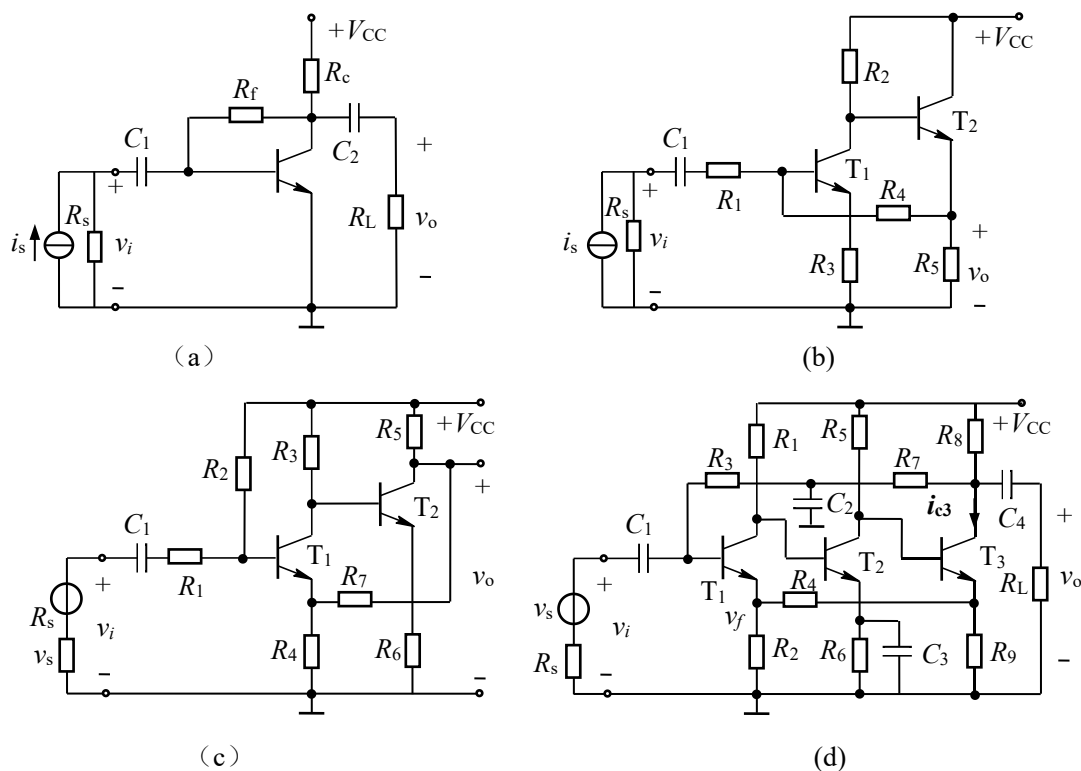
(a) R_1 、 R_2 、 R_3 引入电流串联负反馈； $F_r = \frac{v_f}{i_o} = \frac{\frac{R_3}{(R_1 + R_2) + R_3} i_o \cdot R_1}{i_o} = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$

$$A_{v_f} \approx \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_1 R_3} \cdot r_o \quad (\text{式中 } r_o \text{ 为电流表的等效电阻})$$

(b) R_e 引入电压串联负反馈； $F = \frac{v_f}{v_o} = 1, A_{v_f} = \frac{v_o}{v_i} \approx \frac{v_o}{v_f} = 1$

(c) R_3 、 R_7 、 R_8 引入正反馈

6.28 判断题图 6.28 所示各电路中是否引入了反馈，是直流反馈还是交流反馈，是正反馈还是负反馈。设图中所有电容对交流信号均可视为短路。



题图 6.28

[题解]

图 (a) R_f 引入交直流、电压、并联、负反馈。

图 (b) R_4 引入交直流、电压、并联、负反馈。

图 (c) R_4, R_7 引入交直流、电压、串联、负反馈。

图 (d) C_2, R_3, R_7 引入直流、电压、并联、负反馈。

R_2, R_4, R_9 引入交直流、电流、串联、负反馈。

6.29 分别写出题图 6.28 (b)、(c)、(d) 所示电路在深度负反馈条件下的电压增益表达式。

$$(b) A_{vf} = \frac{R_4}{R_1}$$

$$(c) v_{b1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_i, \quad v_{e1} = \frac{R_4}{R_4 + R_7} v_o, \quad v_{b1} \approx v_{e1}$$

$$A_{vf} = \frac{v_o}{v_i} \approx \frac{R_1}{R_4} \cdot \frac{R_4 + R_7}{R_1 + R_2}$$

$$(d) A_{vf} = \frac{v_o}{v_i} \approx \frac{-i_{c3}(R_7 // R_8 // R_L)}{i_{e3} \frac{R_9}{R_2 + R_4 + R_9} R_2} = -\frac{(R_2 + R_4 + R_9)(R_7 // R_8 // R_L)}{R_2 R_9}$$

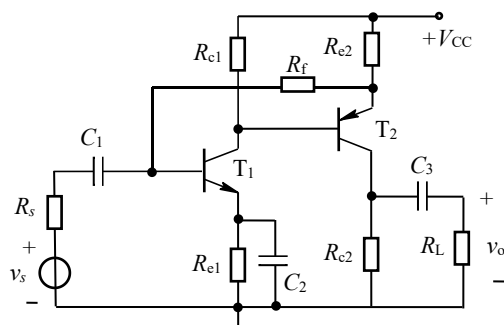
6.30 分别说明题图 6.28 所示各电路因引入交流负反馈使得放大电路输入电阻和输出电阻所产生的变化。只需说明是增大还是减小即可。

[题解]

(a) 输入电阻减小，输出电阻减小。 (b) 输入电阻减小，输出电阻减小。

(c) 输入电阻增大, 输出电阻减小。 (d) 输入电阻增大, 输出电阻增大。

6.31 电路如题图 6.31 所示, 估算电压放大倍数 $A_{vsf} = v_o / v_s$ 。



题图 6.31

[题解]

$$v_o = i_{c2} (R_{c2} // R_L), \quad v_s = i_{e2} \frac{R_{e2}}{R_f + R_{e2}} R_s \quad \text{则}$$

$$A_{vsf} = \frac{v_o}{v_s} \approx \left(1 + \frac{R_f}{R_{e2}}\right) \frac{R_{c2} // R_L}{R_s}$$

6.32 利用 Multisim 求题图 6.4 所示电路的静态工作点 Q、电压增益 A_v 、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o , 并分析当 R_b 、 R_c 和 β 变化对 Q 点、 A_v 、 R_i 和 R_o 的影响。

[题解] 仿真略。

*6.33 利用 Multisim 从以下几个方面来分析题图 6.4 所示电路的频率响应。

- (1) 设 $C_1 = C_2 = 10\mu\text{F}$, 测试电路的下限截止频率;
- (2) 测试 $C_1 = C_2 = 10\mu\text{F}$ 时的频率响应及 C_1 、 C_2 对低频特性的影响;
- (3) 三极管的集电极静态电流对上限截止频率的影响。

[题解] 仿真略。